

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · ข้อสอบจำลองภาคปฏิบัติ

ชุดที่ 10

มาตรฐาน · ก่อนขึ้นระดับสนามจริง

เวลา

3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม

800 คะแนน (8 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย

$\geq 380/800$

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	ผลรวมที่หารลงตัว	Divisible Sum	★	100
2	วงเล็บสมดุล	Balanced Brackets	★★	100
3	ต่อเลขฐานสอง	Binary Concatenation	★★	100
4	เปิดช่องทุระเบิด	Minesweeper Reveal	★★	100
5	เลือก menu	Menu Choice	★★	100
6	คำที่ต่างกันหนึ่งตัวอักษร	One Edit Away	★★	100
7	เข็มนาฬิกาทับกัน	Overlapping Clock Hands	★★	100
8	หาสูตรจากตาราง	Guess the Formula	★★	100

ชุดนี้ฝึกอะไร

ชุดสุดท้ายของระดับมาตรฐาน ฝึก stack ตรวจสอบวงเล็บ, เลขฐานสองกับการเรียง, เปิดช่องแบบ flood fill, เลือกเมนูด้วย recursion และเทียบ string ที่ต่างกันหนึ่งตัว ปิดท้ายด้วยข้อหาสูตรสองข้อที่ต้องเก็บ subtask และกรณีง่ายก่อน

แผนเวลาที่แนะนำ

ข้อ 1-4 90 นาที · ข้อ 5-6 เลือกทำ 1-2 ข้อ 50 นาที · ข้อ 7: ใช้ลูเก็บ subtask $b \leq 10^6$ (20 นาที) · ข้อ 8 20 นาที ทำกรณี $k = 2$ (เส้นตรง) ให้ได้ก่อน

คำแนะนำ

- ข้อเรียงจาก **ง่ายไปยาก** เริ่มจากข้อ 1 เพื่อเก็บคะแนนแรกให้ได้ก่อน · ไม่จำเป็นต้องทำครบทุกข้อ ข้อท้าย ๆ มีคะแนนบางส่วนเสมอ
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนถือว่าเสร็จ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ 1.cpp ... 8.cpp ในโฟลเดอร์ Mock_10 แล้วตรวจด้วย
python3 ../Judge/judge.py (ตรวจทีละข้อ: python3 ../Judge/judge.py 3.cpp)
- ตัดข้อใดเกิน 30 นาที ให้ข้ามไปข้ออื่นก่อน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กำหนดจำนวนเต็มบวก n, m, a, b ให้พิจารณาจำนวนเต็มตั้งแต่ n ถึง m (รวม n และ m) แล้วหาผลรวมสองแบบดังนี้

- ผลรวมแบบที่ 1** — รวมเฉพาะจำนวนที่หารด้วย a ลงตัว **หรือ** หารด้วย b ลงตัว (ลงตัวทั้งคู่ก็นับ)
- ผลรวมแบบที่ 2** — รวมเฉพาะจำนวนที่หารด้วย a หรือ b ลงตัว **เพียงตัวเดียว** (ถ้าลงตัวทั้งคู่ไม่นับ)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n และ m

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม a และ b

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นผลรวมแบบที่ 1 และบรรทัดที่สองเป็นผลรวมแบบที่ 2 (ถ้าไม่มีจำนวนใดถูกนับ ผลรวมเป็น 0)

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq m \leq 1\,000\,000$
- $1 \leq a, b \leq 100$ (a อาจเท่ากับ b)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 1 10 2 3 ข้อมูลส่งออก 42 36	ข้อมูลนำเข้า 1 30 4 6 ข้อมูลส่งออก 166 130
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 7 7 2 3 ข้อมูลส่งออก 0 0	ข้อมูลนำเข้า 1 100 5 5 ข้อมูลส่งออก 1050 0
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 10 20 1 3 ข้อมูลส่งออก 165 120	ข้อมูลนำเข้า 1 1000000 2 3 ข้อมูลส่งออก 333334166667 250001000001

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนใน $[1, 10]$ ที่หารด้วย 2 หรือ 3 ลงตัวคือ 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 รวมได้ 42 ในจำนวนเหล่านี้ 6 หารด้วยทั้ง 2 และ 3 ลงตัว จึงไม่นับในแบบที่ 2 เหลือ $42 - 6 = 36$

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

วงเล็บมี 3 ชนิด: () [] { } ข้อความหนึ่งอาจมีวงเล็บปนกับตัวอักษรอื่น (ตัวอื่นให้ข้ามไป) ให้ตรวจสอบข้อความจาก **ซ้ายไปขวา** ทีละตัว (ตำแหน่งแรกคือ 1) ดังนี้

- เจอวงเล็บเปิด: จดไว้ว่ายังเปิดค้างอยู่
- เจอวงเล็บปิด: ต้องตรงชนิดกับวงเล็บเปิดที่ **เปิดล่าสุดและยังไม่ถูกปิด** แล้วถือว่าคู่นั้นปิดแล้ว ถ้าไม่มีวงเล็บเปิดค้างอยู่เลย หรือชนิดไม่ตรงกัน ถือว่า **พบข้อผิดพลาดที่ตำแหน่งนี้** และหยุดตรวจทันที
- ตรวจจนจบข้อความแล้วยังมีวงเล็บเปิดค้างอยู่ ถือว่าพบข้อผิดพลาดที่ตำแหน่ง (ความยาวข้อความ + 1)

ถ้าไม่พบข้อผิดพลาด ข้อความนั้น **สมดุล** และ **ความลึก** ของข้อความคือจำนวนวงเล็บที่เปิดค้างพร้อมกันมากที่สุด ระหว่างการตรวจ (ไม่มีวงเล็บเลย ความลึกเป็น 0) เช่น {[(())()]} มีความลึก 3

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T

อีก T บรรทัด แต่ละบรรทัดมีข้อความหนึ่งข้อความ ประกอบด้วยอักขระ ASCII ที่มองเห็นได้ (ไม่มีช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

T บรรทัด บรรทัดละ 1 ข้อความตามลำดับ ข้อความที่สมดุลพิมพ์ YES d เมื่อ d คือความลึก ข้อความที่ไม่สมดุลพิมพ์ NO p เมื่อ p คือตำแหน่งที่พบข้อผิดพลาด

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 20$
- ความยาวของแต่ละข้อความอยู่ระหว่าง 1 ถึง 1 000

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 5 (a[b]{c}) ([]) x)y ((a) abc	ข้อมูลส่งออก YES 2 NO 3 NO 2 NO 5 YES 0
ข้อมูลนำเข้า 4 {[(())]} } ((a+b	ข้อมูลส่งออก YES 3 NO 1 NO 4 YES 0
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 4 ((())() ((())) (([] #<>{}	ข้อมูลส่งออก YES 2 NO 5 NO 3 YES 1
ข้อมูลนำเข้า 8 () () x []{}() ([{}]) () {}	ข้อมูลส่งออก NO 2 NO 1 YES 1 YES 0 YES 1 YES 3 NO 2 NO 2
ข้อมูลนำเข้า 4 ((())((x))))() []() {}	ข้อมูลส่งออก YES 3 NO 1 NO 3 NO 2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ([]) — ตำแหน่งที่ 3 เป็น) แต่ที่เปิดล่าสุดคือ [จึง NO 3 · x)y — ตำแหน่งที่ 2 ปิดโดยไม่มีอะไรเปิดอยู่ ·

((a) — ตรวจจบแล้ว (ตัวแรกยังค้าง จึงตอบ $4 + 1 = 5$ · abc ไม่มีวงเล็บเลย สมดุล ความลึก 0

ตัวอย่างที่ 3: (([] พบ [] ไม่ตรงชนิดที่ตำแหน่ง 3 จึงหยุดตอบ NO 3 กันที (ไม่ใช่ 4) ส่วน < > # ไม่ใช่วงเล็บ

ตัวอย่างที่ 4: {}] ผิดครั้งแรกที่ตำแหน่ง 2 จึงตอบ NO 2 (หยุดแล้ว ไม่สนใจ] ที่ตำแหน่ง 3)

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

วิศวกรข้อมูลมีจำนวนเต็มบวก n จำนวน เขาเขียนแต่ละจำนวนเป็น **เลขฐานสองที่ไม่มีเลข 0 นำหน้า** (เช่น 6 เขียนเป็น 110) แล้วนำทุกจำนวนมาเขียนต่อกันเป็น string เดียว โดยเลือกลำดับการต่อได้อย่างอิสระ (ต้องใช้ทุกจำนวน จำนวนละหนึ่งครั้งพอดี) จงเลือกลำดับที่ทำให้ string ที่ได้ เมื่ออ่านเป็นเลขฐานสอง มีค่ามากที่สุด แล้วตอบทั้ง string ฐานสองนั้นและค่าของมันในฐานสิบ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็มบวก n จำนวน คั่นด้วยช่องว่าง (อาจซ้ำกันได้)

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกพิมพ์ string ฐานสองที่มีค่ามากที่สุด

บรรทัดที่สองพิมพ์ค่าของมันในฐานสิบ

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 6$ และแต่ละจำนวนอยู่ในช่วง 1 ถึง 1000

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	3 1 2 3	11110 30
2	2 2 1	110 6
3	1 5	101 5
4	3 6 3 12	111101100 492
5	4 1000 999 998 997	111110100011111001111111001101111100101 1074790374373
6	3 2 2 5	1011010 90

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: 1, 10, 11 ต่อได้ 6 แบบ เช่น $11 + 10 + 1 = 11101$ (29) และ $11 + 1 + 10 = 11110$ (30) ซึ่งมากที่สุด
ตัวอย่างที่ 2: เราจำนวนที่มากกว่าไว้หน้าได้ $10 + 1 = 101$ (5) แต่ $1 + 10 = 110$ (6) มากกว่า

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กระดาน $R \times C$ แต่ละช่องเป็น * (ระเบิด) หรือ . (ช่องปลอดภัย) แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด ตอนเริ่มทุกช่อง ปิด อยู่ ค่า ของช่องปลอดภัยคือจำนวนระเบิดใน 8 ช่องรอบตัว (บน ล่าง ซ้าย ขวา และแนวทแยงอีก 4 ช่อง นับเฉพาะช่องที่อยู่ใน กระดาน)

ผู้เล่นเลือกช่อง (r, c) (แถว r หลัก c) ทีละครั้งตามลำดับ แต่ละครั้งเป็นดังนี้

- ถ้าเป็นระเบิด game จบแบบ แพ้ทันที
- ถ้าเป็นช่องที่เปิดอยู่แล้ว ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
- มีฉะนั้นเปิดช่องนั้น ถ้าค่าของช่องเป็น 0 ให้เปิด 8 ช่องรอบตัวที่ยังปิดอยู่ให้อัตโนมัติด้วย (ช่องเหล่านี้ไม่มีระเบิดแน่นอน) และ ช่องที่ถูกเปิดอัตโนมัติซึ่งมีค่า 0 ก็เปิดช่องรอบตัวต่อไปแบบเดียวกันเรื่อย ๆ ส่วนช่องที่มีค่าตั้งแต่ 1 ขึ้นไปเปิดแค่ตัวเอง
- ถ้าหลังจากนั้นช่องปลอดภัย **ทุกช่อง** เปิดแล้ว game จบแบบ ชนะทันที

เมื่อ game จบแล้ว การเลือกที่เลือกไม่มีผล จงแสดงกระดานตอนท้ายและผลของ game

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมี R C ตามด้วยกระดาน R บรรทัด บรรทัดละ C ตัวอักษร

บรรทัดถัดไปมี K (จำนวนครั้งที่เลือก) ตามด้วย K บรรทัด บรรทัดละ r c

ข้อมูลส่งออก

กระดาน R บรรทัด หลังทำตามการเลือกทั้งหมด (หรือตอน game จบ): ช่องที่ยังปิดพิมพ์ # ช่องที่เปิดแล้วพิมพ์ค่าของช่อง แต่ ถ้าค่าเป็น 0 ให้พิมพ์ . แทน (ระเบิดถือว่าปิดอยู่เสมอ)

บรรทัดสุดท้ายพิมพ์ BOOM ถ้าแพ้ WIN ถ้าชนะ หรือ PLAYING ถ้า game ยังไม่จบ

ข้อจำกัด

- $1 \leq R, C \leq 30$ · มีช่องปลอดภัยอย่างน้อย 1 ช่อง · $1 \leq K \leq 1000$, $1 \leq r \leq R$, $1 \leq c \leq C$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2	ตัวอย่างที่ 3
ข้อมูลนำเข้า <pre>4 5**.. 1 1 1</pre> ข้อมูลส่งออก <pre>...1# .112# .1### .1### .1### PLAYING</pre>	ข้อมูลนำเข้า <pre>3 5 3 5 *.... ..*.. 3 1 2 2 3 3 5</pre> ข้อมูลส่งออก <pre>#2#### ##### ##### ##### BOOM</pre>	ข้อมูลนำเข้า <pre>3 4 3 4 .*.. *... 4 3 4 1 1 2 1 1 2</pre> ข้อมูลส่งออก <pre>1#1. 221. #1.. WIN</pre>
ตัวอย่างที่ 4	ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า <pre>4 4 4 4 ...* *... 1 1 1</pre> ข้อมูลส่งออก <pre>..1# ..11 11.. #1.. WIN</pre>	ข้อมูลนำเข้า <pre>1 5 1 5 *.... 1 1 5</pre> ข้อมูลส่งออก <pre>#1... WIN</pre>	ข้อมูลนำเข้า <pre>3 4 3 4 *.* *.. *..* 3 2 3 2 3 3 3</pre> ข้อมูลส่งออก <pre>#### ##4# ##2# PLAYING</pre>

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: (1,1) มีค่า 0 จึงเปิดรอบตัว ช่อง 0 ที่ถูกเปิดก็เปิดต่อ จนได้ช่อง . ทั้งบริเวณ ล้อมด้วยช่องตัวเลขที่เปิดแต่ไม่เปิด ต่อ · ตัวอย่างที่ 2: (1,2) มีค่า 2 จึงเปิดแค่ตัวเอง แล้ว (2,3) เป็นระเบิด การเลือก (3,5) จึงไม่มีผล · ตัวอย่างที่ 3: ชนะตั้งแต่การ เลือกครั้งที่ 3 การเลือกระเบิดครั้งที่ 4 จึงไม่มีผล · ตัวอย่างที่ 4: (2,2) กับ (3,3) มีค่า 0 และติดกันแนวทแยง การเปิดอัตโนมัติจึง ต่อจากบริเวณบนซ้ายไปถึงล่างขวา

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ร้านอาหารมีรายการอาหาร n รายการ หมายเลข 1 ถึง n แต่ละรายการมีชื่อและราคา นักเรียนต้องการสั่งอาหาร k รายการพอดี (รายการต่างกัน รายการละหนึ่งๆ) โดยราคารวม **ไม่เกิน** งบประมาณ B บาท การสั่งสองแบบถือว่าเป็นต่างกันเมื่อ set ของรายการที่เลือกต่างกัน

จงนับจำนวนแบบการสั่งที่ทำได้ และหา **แบบที่ดีที่สุด** คือแบบที่ราคารวมมากที่สุด (ใช้งบให้คุ้มค่าที่สุด) ถ้ามีหลายแบบที่ราคารวมเท่ากัน ให้เขียนหมายเลขรายการของแต่ละแบบเรียงจากน้อยไปมาก แล้วเลือกแบบที่หมายเลขตัวแรกน้อยที่สุด ถ้าเท่ากันเทียบหมายเลขตัวที่สอง และต่อไปเรื่อย ๆ (เช่น $\{1, 4\}$ มาก่อน $\{2, 3\}$ และ $\{1, 2\}$ มาก่อน $\{1, 3\}$)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n, k และ B

อีก n บรรทัดต่อมา บรรทัดที่ i มีชื่อรายการที่ i (ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก) และราคา p_i

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนแบบการสั่งที่ทำได้ ถ้าเป็น 0 ไม่ต้องพิมพ์อะไรอีก

มีฉะนั้น บรรทัดที่สองเป็นราคารวมของแบบที่ดีที่สุด และบรรทัดที่สามเป็นชื่อรายการในแบบที่ดีที่สุด เรียงตามหมายเลขรายการจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อจำกัด

- $1 \leq k \leq n \leq 12$ และ $1 \leq B \leq 12\,000$
- $1 \leq p_i \leq 1000$ · ชื่อยาว 1 ถึง 10 ตัวอักษร และไม่มีชื่อซ้ำกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 4 2 100 rice 40 soup 55 tea 20 cake 60	ข้อมูลนำเข้า 3 3 50 pizza 30 salad 25 juice 20
ข้อมูลส่งออก 5 100 rice cake	ข้อมูลส่งออก 0
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 4 2 80 tom 30 pad 50 kai 50 moo 30	ข้อมูลนำเข้า 3 3 300 noodle 120 egg 15 pork 90
ข้อมูลส่งออก 5 80 tom pad	ข้อมูลส่งออก 1 225 noodle egg pork
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 4 1 70 water 10 milk 65 coffee 80 cocoa 65	ข้อมูลนำเข้า 6 3 100 a 10 b 20 c 30 d 40 e 50 f 60
ข้อมูลส่งออก 3 65 milk	ข้อมูลส่งออก 10 100 a c f

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ที่ราคารวมไม่เกิน 100 มี 5 คู่ คือ rice+soup (95), rice+tea (60), rice+cake (100), soup+tea (75) และ tea+cake (80) ส่วน soup+cake (115) เกินงบ แบบที่ดีที่สุดคือ rice+cake ซึ่งใช้งบพอดี 100 · ตัวอย่างที่ 3: แบบ $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 4\}$, $\{3, 4\}$ ราคารวม 80 เท่ากันหมด จึงเลือก $\{1, 2\}$

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

program ตรวจสอบคำที่มีพจนานุกรม n คำ (ไม่ซ้ำกัน) เมื่อผู้ใช้พิมพ์คำ w เข้ามา ถ้า w อยู่ในพจนานุกรม ถือว่าสะกดถูก ไม่เช่นนั้น program จะเสนอคำในพจนานุกรมที่ได้จาก w ด้วยการแก้ไข **หนึ่งครั้งพอดี** โดยการแก้ไขหนึ่งครั้งคือการทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- **เปลี่ยน** ตัวอักษร 1 ตัวเป็นตัวอักษรอื่น เช่น `cst` $\rightarrow$ `cat`
- **แทรก** ตัวอักษร 1 ตัวที่ตำแหน่งใดก็ได้ (รวมหน้าสุดและท้ายสุด) เช่น `cst` $\rightarrow$ `cast`
- **ลบ** ตัวอักษร 1 ตัว เช่น `cats` $\rightarrow$ `cat`

สังเกตว่าการสลับตัวอักษรสองตัวที่ติดกัน (เช่น `cats` กับ `cast`) ต้องใช้การเปลี่ยน 2 ครั้ง จึงไม่นับ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมี n ตามด้วยคำในพจนานุกรม n คำ (คั่นด้วยช่องว่างหรือขึ้นบรรทัดใหม่)

จากนั้นมีจำนวนเต็ม q ตามด้วยคำที่ผู้ใช้พิมพ์ q คำ

ข้อมูลส่งออก

คำที่ผู้ใช้พิมพ์แต่ละ 1 บรรทัด: ถ้าอยู่ในพจนานุกรมพิมพ์ `CORRECT` ไม่เช่นนั้นพิมพ์คำในพจนานุกรมที่แก้ไข หนึ่งครั้งได้ทั้งหมด คั่นด้วยช่องว่าง **เรียงตามลำดับที่ปรากฏในพจนานุกรม** (ข้อมูลนำเข้า) ถ้าไม่มีเลยพิมพ์ `NONE`

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 200, 1 \leq q \leq 50$
- ทุกคำประกอบด้วยอักษรอังกฤษตัวเล็ก ยาว 1 ถึง 15 ตัว

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	
ข้อมูลนำเข้า 5 cat cart bat at cast 4 cat cst cats dog	ข้อมูลส่งออก CORRECT cat cast cat NONE

ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า 1 abc 6 xabc abcx bc ab acb abd	ข้อมูลส่งออก abc abc abc abc NONE abc

ตัวอย่างที่ 3	
ข้อมูลนำเข้า 4 aab aaa ab b 2 aa a	ข้อมูลส่งออก aab aaa ab ab b

ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลนำเข้า 3 ten tan tin 3 tan tn tean	ข้อมูลส่งออก CORRECT ten tan tin ten tan

ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า 1 a 3 abc b ab	ข้อมูลส่งออก NONE a a

ตัวอย่างที่ 6	
ข้อมูลนำเข้า 3 pot pit pat 2 put pt	ข้อมูลส่งออก pot pit pat pot pit pat

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `cst` $\rightarrow$ เปลี่ยน `s` เป็น `a` ได้ `cat` และแทรก `a` ได้ `cast` · `cats` $\rightarrow$ ลบ `s` ได้ `cat` แต่ `cast` ต้องสลับตัวอักษรจึงไม่นับ ส่วน `cart` ต่างกัน 2 ตำแหน่ง · ตัวอย่างที่ 3: `aa` $\rightarrow$ แทรกได้ `aab` และ `aaa` เปลี่ยนได้ `ab` แต่ `b` ต้องแก้ 2 ครั้ง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

นาฬิกาเรือนหนึ่งมีเข็มชั่วโมงและเข็มนาฬิกา ทั้งสองเข็มหมุนตามเข็มนาฬิกา **อย่างต่อเนื่อง** ด้วยอัตราคงที่: เข็มนาฬิกาหมุนครบรอบทุก 60 นาที และเข็มชั่วโมงหมุนครบรอบทุก 12 ชั่วโมง (720 นาที) นาฬิกาเริ่มเดินตอนเวลา 00:00:00 ของ **วันที่ 0** ซึ่งทั้งสองเข็มชี้ที่เลข 12 ให้ t คือเวลาที่ผ่านไปนับจากตอนเริ่ม มีหน่วยเป็นนาที (t ไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเต็ม) และเรียกว่า **เข็มนาฬิกาทับกัน** ที่เวลา t เมื่อสองเข็มชี้ไปทางเดียวกันพอดี เช่น ที่ $t = 0$ และ $t = 720$ (เที่ยงวันของวันที่ 0)

แต่ละคำถามให้จำนวนเต็ม a และ b จงหา

- จำนวนครั้งที่เข็มนาฬิกาทับกันในช่วงเวลา $a \leq t \leq b$
- เวลาที่เข็มนาฬิกาทับกัน **ครั้งแรก** ที่ $t \geq a$ (อาจเกิน b ก็ได้) บอกเป็นวันที่ D และเวลา $hh:mm:ss$ ของวันนั้น โดย **ปิดเศษของวินาที** ทั้ง (วันที่ D คือช่วง $1440D \leq t < 1440(D+1)$)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T อีก T บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่งคำถาม เป็นจำนวนเต็ม a และ b

ข้อมูลส่งออก

คำถามละหนึ่งบรรทัด: จำนวนครั้งในข้อ 1 ตามด้วย D และ $hh:mm:ss$ ในข้อ 2 คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง (hh , mm , ss เป็นตัวเลขสองหลักเสมอ เช่น 01:05:27)

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 10$ และ $0 \leq a \leq b \leq 10^{15}$
- ปัญหาย่อย 1 (40 คะแนน): $b \leq 1\,000\,000$
- ปัญหาย่อย 2 (60 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	3 0 60 60 180 100 100	1 0 00:00:00 2 0 01:05:27 0 0 02:10:54
2	3 0 1440 1 1439 720 720	23 0 00:00:00 21 0 01:05:27 1 0 12:00:00
3	3 600 700 1380 1439 2000 3000	1 0 10:54:32 0 1 00:00:00 15 1 09:49:05
4	2 0 1000000000000000 9999999999999999 1000000000000000	1527777777777778 0 00:00:00 0 69444444444444 10:54:32
5	2 9999999999999360 9999999999999360 987654321098765 1000000000000000	1 69444444444444 00:00:00 188614538769 685871056318 14:10:54

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่วงนาฬิกาที่ 0–60 เข็มนาฬิกาทับกันแค่ตอน $t = 0$ ครั้งถัดไปคือนาฬิกาที่ 65.45... (ราว 01:05:27) ซึ่งเลข 60 ไปแล้ว · คำถามที่ 3: ที่ $t = 100$ เข็มไม่ทับกัน ครั้งแรกหลังจากนั้นคือ 02:10:54.5... ปิดทศนิยมเป็น 02:10:54 · ตัวอย่างที่ 2 คำถามแรก: นับรวมทั้ง $t = 0$ และ $t = 1440$ (เที่ยงคืนเริ่มวันที่ 1) · ตัวอย่างที่ 3 คำถามที่ 2: ไม่มีการทับในช่วงนี้ ครั้งแรกหลัง a คือ 00:00:00 ของวันที่ 1

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

นักบินอวกาศจดค่า y_t ของเครื่องวัดเครื่องหนึ่งเป็นเวลา $t = 0, 1, 2, \dots, k-1$ ได้ k ค่า วิศวกรรับรองว่ามีพหุนาม f ที่มี **degree ไม่เกิน** $k-1$ ซึ่งทำให้ $y_t = f(t)$ ทุกจำนวนเต็ม $t \geq 0$ (เช่น $f(t) = 3t^2 + t$ หรือ $f(t) = 5 - 3t$) แต่ไม่มีใครบอกสูตรของ f

t	0	1	2	3	4	5
y_t	0	4	14	30	52	80

เช่น ถ้าจดมาเพียง 4 ค่าแรกของตารางนี้ ($k = 4$) ก็ยังหาได้ว่า $y_4 = 52$ และ $y_5 = 80$ จงตอบค่า y_t สำหรับเวลา t ที่ถามมา

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 มีจำนวนเต็ม k

บรรทัดที่ 2 มีจำนวนเต็ม k จำนวน คือ $y_0, y_1, \dots, y_{k-1}$

บรรทัดที่ 3 มีจำนวนเต็ม q คือจำนวนคำถาม

บรรทัดที่ 4 มีจำนวนเต็ม q จำนวน คือค่า t ที่ถาม

ข้อมูลส่งออก

q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งจำนวน คือค่า y_t ของแต่ละคำถามตามลำดับ

ข้อจำกัด

- $2 \leq k \leq 6$ และ $1 \leq q \leq 10$ และ $0 \leq t \leq 1000$
- รับประกันว่า y_t เป็นจำนวนเต็มที่ $|y_t| \leq 10^{18}$ สำหรับทุก $0 \leq t \leq 1000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 ข้อมูลนำเข้า 4 0 4 14 30 3 5 10 200	ข้อมูลส่งออก 80 310 120200
ตัวอย่างที่ 2 ข้อมูลนำเข้า 2 5 2 2 1000 0	ข้อมูลส่งออก -2995 5
ตัวอย่างที่ 3 ข้อมูลนำเข้า 5 1 2 4 8 16 3 5 6 10	ข้อมูลส่งออก 31 57 386
ตัวอย่างที่ 4 ข้อมูลนำเข้า 6 0 4 14 30 52 80 4 0 5 6 1000	ข้อมูลส่งออก 0 80 114 3001000
ตัวอย่างที่ 5 ข้อมูลนำเข้า 6 0 0 0 0 0 1 4 1000 999 500 7	ข้อมูลส่งออก 8250291250200 8209039793949 255244687600 21
ตัวอย่างที่ 6 ข้อมูลนำเข้า 2 1 1000000000000000 1 1000	ข้อมูลส่งออก 999999999999999001

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ข้อมูลคือ 4 ค่าแรกของตารางด้านบน ซึ่งมาจาก $f(t) = 3t^2 + t$ จึงได้ $y_5 = 80$, $y_{10} = 310$ และ $y_{200} = 120200$ ·
 ตัวอย่างที่ 3: ถึงจะดูเหมือน 2^t แต่ 2^t ไม่ใช่พหุนาม — พหุนาม degree ไม่เกิน 4 ที่ผ่าน 1, 2, 4, 8, 16 ให้ค่าถัดไปเป็น 31 (ค่าใช้: ลองลบค่าที่ติดกันซ้ำหลาย ๆ ชั้น)